



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  
**DIPARTIMENTO DI INFORMATICA**

# LEZIONE

## ***La Situation Awareness nel Design delle UI***

Anno Accademico 2024/2025

# Definizione della SA

## Situation Awareness\*

***Situational Awareness*** (SA) significa essere consapevoli dell'ambiente, comprendere come si relaziona alla propria situazione attuale e sapere quali informazioni sono importanti per il proprio task o obiettivo.

\* Mica R. Endsley *Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design*, Second Edition, CRC Press Inc.

# Definizione di SA

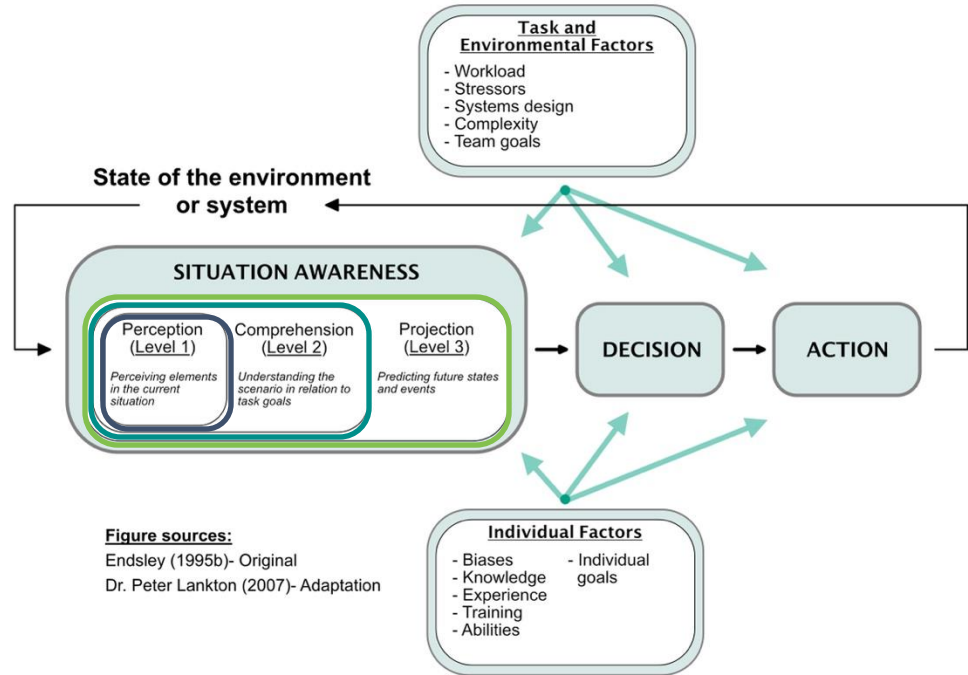
## Situation Awareness

La definizione formale di SA si suddivide in tre livelli distinti:

**Perception** Il primo passo è **percepire** lo stato, gli attributi e le dinamiche degli elementi rilevanti nell'ambiente.

**Comprehension** Il secondo passo è comprendere **cosa significano i dati percepiti** in relazione agli obiettivi e agli scopi rilevanti.

**Projection** Il terzo passo è la **capacità di prevedere** come si comporteranno quegli elementi in futuro.



# Case of Study example

Level  
01

## Perception:

What's happening in the environment?

Level  
02

## Comprehension:

What does this information mean?

Level  
03

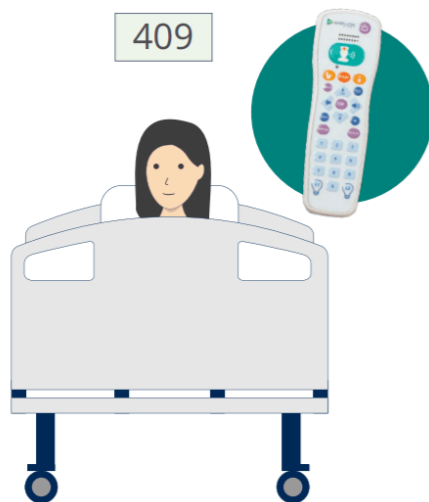
## Projection:

What should we do now?

Level  
01

# Perception:

What's happening in the environment?



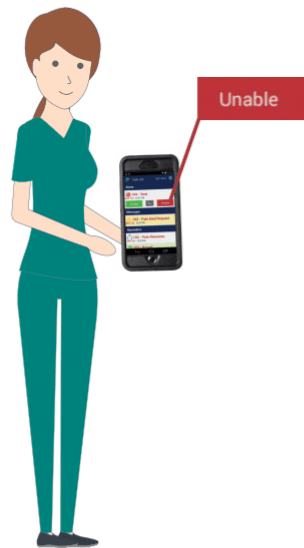
Mary is a patient in room 409. She's a fresh post-op. She is able to press a specific pain button on her Amplion Alert nurse call handset to directly communicate to her nurse that she is in pain.



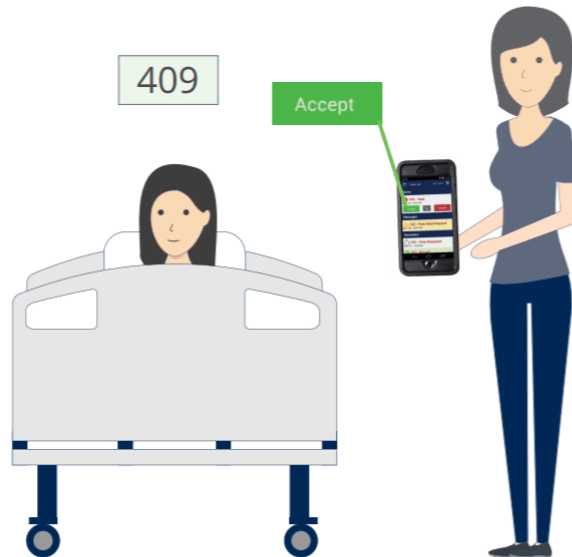
Nurse Anne gets the alert notification on her mobile device; however, she's with another patient and can't respond right away.

# Comprehension:

What does this information mean?



Anne knows she can't respond to Mary's request immediately, so she hits "unable." With Amplion Alert's advanced messaging functionality, the request is then escalated to another appropriate provider in the care team.

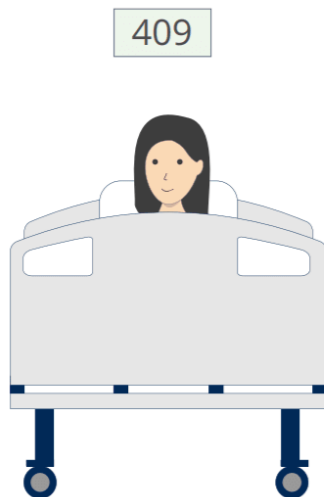


That care team member receives the request on their mobile device and heads to room 409 to help Mary. Once the care is delivered, receipt of care is confirmed while the clinician is still in the patient's room. The alert then disappears from the Amplion Alert system as an outstanding patient need. The care team knows the patient has been taken care of, and the system has assured care was delivered to the patient.

## Level 03

# Projection:

What should we do now?



Mary got the care she needed before her pain escalated and triggered additional consequences.



Nursing leaders can use Amplion Alert's real-time reporting portal to evaluate care activity by room, better assess staffing, and make adjustments to improve staff workflow and workload to prevent patient safety errors and reduce caregiver stress. Analytics on the activity occurring in each patient room also provides data to mitigate risk in service recovery.

# IL TEMPO COME PARTE DELLA SA

Un aspetto critico della consapevolezza situazionale è la **comprensione di quanto tempo abbiamo** prima che si verifichi un certo evento o prima che sia necessaria un'azione specifica.

Poiché le situazioni sono in continua evoluzione, il framework deve essere costantemente adattato.

In ambienti estremamente dinamici, ciò richiede l'adozione di diverse strategie cognitive per mantenere un'adeguata consapevolezza situazionale.





# WORKING MEMORY

La capacità di una persona di percepire più oggetti contemporaneamente è limitata dalla sua attenzione, che è finita. Questo, a sua volta, limita la quantità di consapevolezza della situazione che un individuo può raggiungere.

Ad esempio, quando si guida lungo la strada, un conducente potrebbe monitorare



Il traffico



La musica alla radio



L'irregolarità della strada

Il conducente potrebbe non essere in grado di percepire tutti questi elementi contemporaneamente

# MEMORIA A BREVE TERMINE (*Working Memory*)

Mentre alcune informazioni possono essere elaborate simultaneamente più facilmente, è difficile elaborarne contemporaneamente altre tipologie.

**La memoria a breve termine e la memoria a lungo termine svolgono un ruolo essenziale nell'aiutare la SA.**

Solo una quantità limitata di informazioni può essere trattenuta e manipolata nella working memory

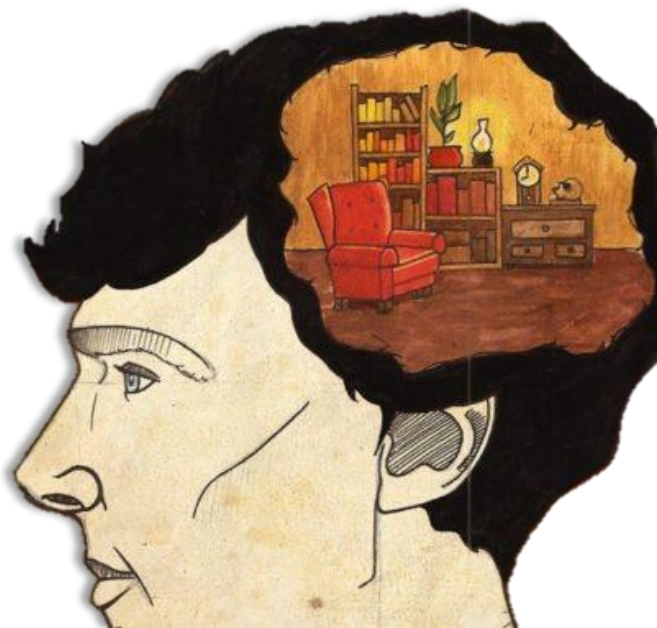
$$7 \pm 2$$

Le nuove informazioni percepite vengono combinate con le conoscenze esistenti nella working memory per creare un'immagine mentale nuova o aggiornata della situazione in evoluzione.

# MODELLI MENTALI

La memoria a lungo termine infrange i limiti imposti dalla memoria a breve termine. Le strutture della memoria a lungo termine, note come *schema e modelli mentali*, svolgono un ruolo significativo nel migliorare la consapevolezza della situazione nelle persone.

Senza un modello mentale, una persona sarebbe molto scarsa nel comprendere cosa sta accadendo o cosa è probabile che accada in futuro.



# MODELLI MENTALI (*cont.*)

I modelli mentali forniscono anche informazioni predefinite che aiutano a raggiungere livelli più elevati di SA anche quando i dati necessari sono mancanti o incompleti.

Gli **schemi** sono stati prototipali del modello mentale.

Es. un medico ha uno schema di come appariranno le persone con malattie cardiache in termini di sintomi e caratteristiche fisiche.

Lo schema consente alla persona di classificare e comprendere molto rapidamente le informazioni percepite.

Le persone non devono esercitare il modello mentale ogni volta per comprendere e proiettare.

Lo schema fondamentale fornisce **comprensione** e **proiezione** come un singolo passaggio, già ricaricato nella memoria per classi di situazioni note e riconosciute



# MODELLI MENTALI (*cont.*)

Gli schemi si formano tramite l'esperienza diretta oppure possono essere formulati leggendo o ascoltando casi simili.

Un vantaggio significativo dei modelli mentali e degli schemi è che la situazione attuale **non deve essere esattamente come una precedente** per riconoscerla, perché le persone possono usare un *categorization mapping*. Questa capacità è il motivo per cui le persone possono generalizzare dalle loro esperienze a quelle nuove.

Le persone possono anche sviluppare *script* associati a ogni schema. Gli script sono sequenze di azioni impostate su cosa fare in ogni caso rappresentato da uno schema. Questi script possono essere stati sviluppati attraverso l'esperienza

# Un esempio divertente

## Il «mind palace» di Sherlock Holmes



# Un esempio divertente

## Il «mind palace» di Sherlock Holmes

- Il palazzo della memoria non è solo un'OPERA DI FINZIONE, ma una COSA REALE e non è stato inventato da *Sherlock Holmes*.
- È stato inventato in Grecia con il nome di «metodo LOCI»
- Un palazzo della mente è essenzialmente una stanza o un edificio che hai memorizzato.
- Puoi usare la posizione in quella stanza per memorizzare i dati



# OBIETTIVI E SA

Gli individui sanno cosa stanno cercando di fare nel loro compito o lavoro. Questi obiettivi aiutano a determinare a quali elementi ambientali prestare attenzione mentre le persone svolgono i loro task.

Il medico chiede al paziente informazioni sui sintomi manifestati e ne esamina dettagliatamente le caratteristiche fisiche.

Un conducente cerca informazioni sulle condizioni stradali e sui problemi del traffico rilevanti per raggiungere una determinata destinazione.



# Elaborazione Data Driven – Goal Driven

*nella Situation Awareness*

*L'elaborazione basata sui dati e sugli obiettivi si riferisce al modo in cui gli individui percepiscono ed elaborano le informazioni per comprendere l'ambiente circostante e prendere decisioni.*

# Data Driven

## *Processing in Situation Awareness*

### **Elaborazione basata sui dati**

avviene quando gli individui rispondono alle informazioni nel loro ambiente senza avere un obiettivo o un compito specifico in mente. Reagiscono ai dati o agli stimoli in arrivo che catturano la loro attenzione. Questo tipo di elaborazione è spesso associato a una risposta reattiva o guidata dai sensi.

### **ESEMPIO**

*Un pilota in un aereo sperimenta la turbolenza e reagisce immediatamente alla turbolenza regolando i comandi di volo. I dati sulla turbolenza sono diventati il focus.*

# Goal Driven

## *Processing in Situation Awareness*

### **Elaborazione Goal driven**

L'elaborazione basata sugli obiettivi si riferisce al processo di ricerca ed elaborazione di informazioni nell'ambiente che sono direttamente correlate agli obiettivi dell'individuo. Gli individui sono concentrati su compiti o obiettivi specifici e filtrano attivamente le informazioni irrilevanti per raggiungere tali obiettivi.

### **ESEMPIO**

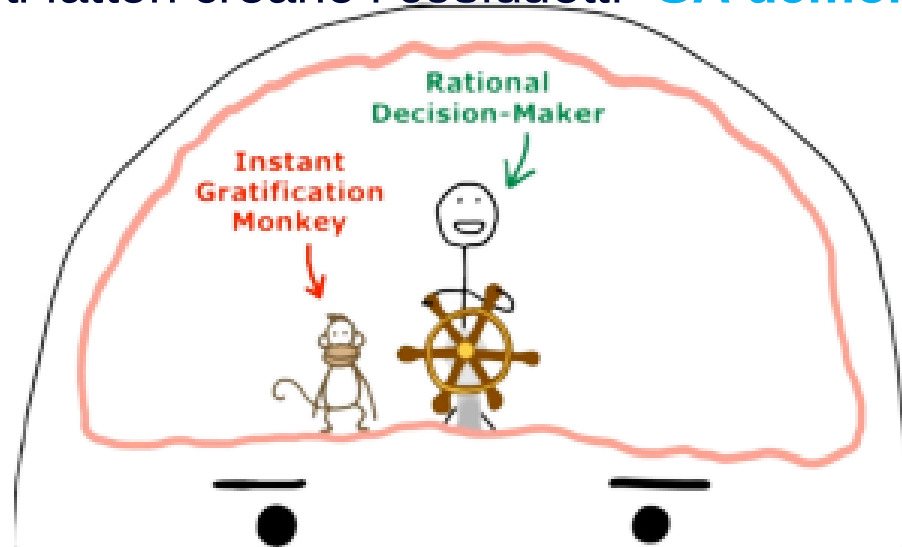
*Quando leggiamo un libro, il nostro obiettivo è capire la storia o ottenere qualche informazione. Elaboriamo le parole e le frasi sulla pagina, concentrandoci sul testo che è rilevante per il nostro obiettivo. Il nostro cervello filtra i dettagli non correlati per dare priorità a ciò che è importante per la comprensione.*

# LE ASPETTATIVE

- Come gli obiettivi, le aspettative di una persona per una data situazione possono cambiare il modo in cui si forma la SA. Le persone spesso hanno ideali di ciò che si aspettano di vedere, sentire o gustare in ogni situazione.
- Le aspettative si basano su modelli mentali, esperienze precedenti, istruzioni e comunicazioni da altre fonti.
- Le aspettative svolgono un ruolo chiave nell'aiutare le persone a gestire le informazioni e semplificare la comprensione del mondo che ci circonda. Questo è un concetto importante nella psicologia cognitiva e nella percezione.

# I DEMONI DELL'SA

Creare e mantenere la consapevolezza della situazione può essere un processo impegnativo per gli individui in varie professioni e ambienti. La difficoltà nel fornire una buona consapevolezza della situazione deriva da una combinazione di fattori. Questi fattori creano i cosiddetti "**SA demons**".



# I DEMONI DELL'SA

Creare e mantenere la consapevolezza della situazione può essere un processo impegnativo per gli individui in varie professioni e ambienti. La difficoltà nel fornire una buona consapevolezza della situazione deriva da una combinazione di fattori. Questi fattori creano i cosiddetti "**SA demons**".

*Es. Un medico del pronto soccorso lavora durante un turno notturno particolarmente intenso*

# DEMONS

## TUNNELING DELL'ATTENZIONE

Immaginiamo di essere così concentrati su una cosa da dimenticare di prestare attenzione a tutto il resto intorno a noi.

È come avere una **tunnel vision**, in cui vediamo solo ciò che accade davanti a noi.

*Es. Il medico del pronto soccorso è concentrato nel trattare un paziente in condizioni critiche. Diventa focalizzato esclusivamente sulla cura e sui bisogni di questo paziente*

# DEMONS

## TRAPPOLA DI MEMORIA RICHIESTA

Per quanto riguarda la memoria a breve termine o di lavoro, la banca di memoria è limitata e per questo motivo l'insuccesso della consapevolezza della situazione può derivare da uno spazio insufficiente nella cache e da un decadimento naturale delle informazioni nella cache nel tempo.

*A volte, i task richiedono di ricordare molte cose e forse sono troppe per la tua memoria.*

*Il medico deve ricordare le informazioni mediche critiche relative alla storia del paziente, alle allergie e ai farmaci attuali, affrontando contemporaneamente la crisi medica immediata.*



# DEMONS

## WAFOS

(Workload, Anxiety, Fatigue, and Other Stressors)

Quando si è impegnati, stressati, stanchi o sotto pressione, può essere difficile rimanere consapevoli di ciò che accade intorno a noi.

*Il pronto soccorso è pieno di pazienti a causa di un grave incidente d'autobus. Il medico sta gestendo più pazienti con diversi livelli di gravità, con conseguente forte ansia e stress.*

# DEMONS

## DATA OVERLOAD

Il sovraccarico di dati è un problema significativo in molti scenari. Immaginiamo di avere così tante informazioni. Non possiamo elaborarle tutte e i dettagli importanti si perdono. In queste situazioni, il cervello umano diventa il **collo di bottiglia**

*Diversi dispositivi di monitoraggio inviano continuamente dati sui segni vitali dei pazienti. Il medico deve filtrare questo flusso continuo di dati, che può essere opprimente, specialmente durante un intenso lavoro notturno.*

# DEMONS

SALIENZA MALRIPOSTA

A volte, potremmo pensare che qualcosa sia molto importante quando non lo è.

Ad esempio, in molti sistemi, luci lampeggianti e icone in movimento sono eccessive. Questo crea il fenomeno del *Las Vegas Strip*.

*Un allarme proveniente dal monitor di un paziente meno critico emette un segnale acustico forte e distoglie l'attenzione del medico dal paziente che si trova in una situazione realmente critica.*

# DEMONS

## COMPLEXITY CREEP

La complessità rende difficile per le persone formare rappresentazioni sufficienti di come funziona il sistema, quindi...

...quando le cose diventano sempre più complicate, diventa difficile tenere traccia di cosa sta succedendo.

*Con l'arrivo di più pazienti, ognuno con condizioni e necessità uniche, la complessità della gestione di tutti i casi diventa troppo stressante. Il medico deve adattarsi rapidamente alla situazione in evoluzione, rendendola ancora più complessa.*

# DEMONS

## MODELLI MENTALI ERRATI

I modelli mentali sono meccanismi importanti per costruire e mantenere la consapevolezza della situazione nella maggior parte dei sistemi.

Il demone del modello mentale errato può essere molto insidioso. Chiamato anche *errore di rappresentazione*, può essere molto difficile per le persone rendersi conto che stanno lavorando sulla base di un modello mentale sbagliato e uscirne.

*Sotto la pressione di molteplici crisi, un medico potrebbe diagnosticare una condizione basandosi su sintomi simili visti in passato, ignorando una diagnosi più accurata..*

# DEMONS

## OUT-OF-THE-LOOP

Immaginiamo di non ricevere aggiornamenti su cosa sta succedendo. È come essere lasciati al buio e la nostra consapevolezza ne risente.

Quando la consapevolezza della situazione funziona bene, essere fuori dal giro potrebbe non essere un problema, ma diventa un problema quando la consapevolezza della situazione fallisce e la persona è fuori dal giro.

*Durante la cura di un caso critico, il medico potrebbe perdere di vista gli altri pazienti presenti al pronto soccorso, perdendo potenzialmente di vista i cambiamenti nelle loro condizioni o i nuovi pazienti.*

# MISURARE LA SA

Esistono meccanismi per misurare la SA, che forniscono una diagnosi accurata delle ragioni per cui un determinato progetto ha successo o fallisce.

Diversi approcci per misurare la SA, tra cui:

- **Misure di processo** comprendono il monitoraggio degli occhi, l'acquisizione di informazioni e l'analisi della comunicazione.
- **Misure di performance** mirano a valutare la SA in base alle prestazioni in compiti specifici.
- **Misure soggettive** coinvolgono la valutazione da parte degli utenti della propria SA su una scala.
- **Misure oggettive** raccolgono dati sulla percezione dell'utente e li confrontano con la realtà per valutare l'accuratezza della SA.

# MISURARE LA SA – esempio

*Un team di ingegneri lavora allo sviluppo di un nuovo veicolo autonomo. Durante la fase di simulazione, il team vuole misurare la consapevolezza della situazione degli operatori e testare diversi design e algoritmi di controllo. Vuole determinare se le modifiche apportate all'interfaccia utente e ai sistemi di controllo del veicolo stanno migliorando la consapevolezza della situazione, che è fondamentale per la sicurezza e il successo complessivo del progetto.*

## MISURE DI PROCESSO

Il team impiega la tecnologia di eye tracking per monitorare dove gli operatori stanno guardando mentre interagiscono con l'interfaccia del veicolo.

Si analizzano anche i modelli di acquisizione delle informazioni degli operatori, come la rapidità con cui rilevano gli ostacoli sulla strada simulata e l'efficacia con cui comunicano con il sistema di controllo del veicolo.



# MISURARE LA SA – esempio

*Un team di ingegneri lavora allo sviluppo di un nuovo veicolo autonomo. Durante la fase di simulazione, il team vuole misurare la consapevolezza della situazione degli operatori e testare diversi design e algoritmi di controllo. Vuole determinare se le modifiche apportate all'interfaccia utente e ai sistemi di controllo del veicolo stanno migliorando la consapevolezza della situazione, che è fondamentale per la sicurezza e il successo complessivo del progetto.*

## MISURE DI PERFORMANCE

Per valutare la SA in base alle prestazioni delle attività, il team imposta scenari specifici nel proprio ambiente di simulazione. Vengono registrate la rapidità e l'accuratezza con cui gli operatori rispondono a diverse situazioni.

Viene misurato il tempo impiegato da un operatore per reagire a un ostacolo sulla strada. Una migliore SA dovrebbe portare a risposte più rapide e accurate.

# MISURARE LA SA – esempio

*Un team di ingegneri lavora allo sviluppo di un nuovo veicolo autonomo. Durante la fase di simulazione, il team vuole misurare la consapevolezza della situazione degli operatori e testare diversi design e algoritmi di controllo. Vuole determinare se le modifiche apportate all'interfaccia utente e ai sistemi di controllo del veicolo stanno migliorando la consapevolezza della situazione, che è fondamentale per la sicurezza e il successo complessivo del progetto.*

## MISURE SOGGETTIVE

Dopo ogni sessione di test, agli operatori viene chiesto di valutare la loro sicurezza nel prendere decisioni o il loro livello di consapevolezza percepito durante la simulazione.

# MISURARE LA SA – esempio

*Un team di ingegneri lavora allo sviluppo di un nuovo veicolo autonomo. Durante la fase di simulazione, il team vuole misurare la consapevolezza della situazione degli operatori e testare diversi design e algoritmi di controllo. Vuole determinare se le modifiche apportate all'interfaccia utente e ai sistemi di controllo del veicolo stanno migliorando la consapevolezza della situazione, che è fondamentale per la sicurezza e il successo complessivo del progetto.*

## MISURE OGGETTIVE

Per raccogliere dati oggettivi, il team utilizza sensori e altri strumenti per ottenere informazioni sulle azioni degli operatori.

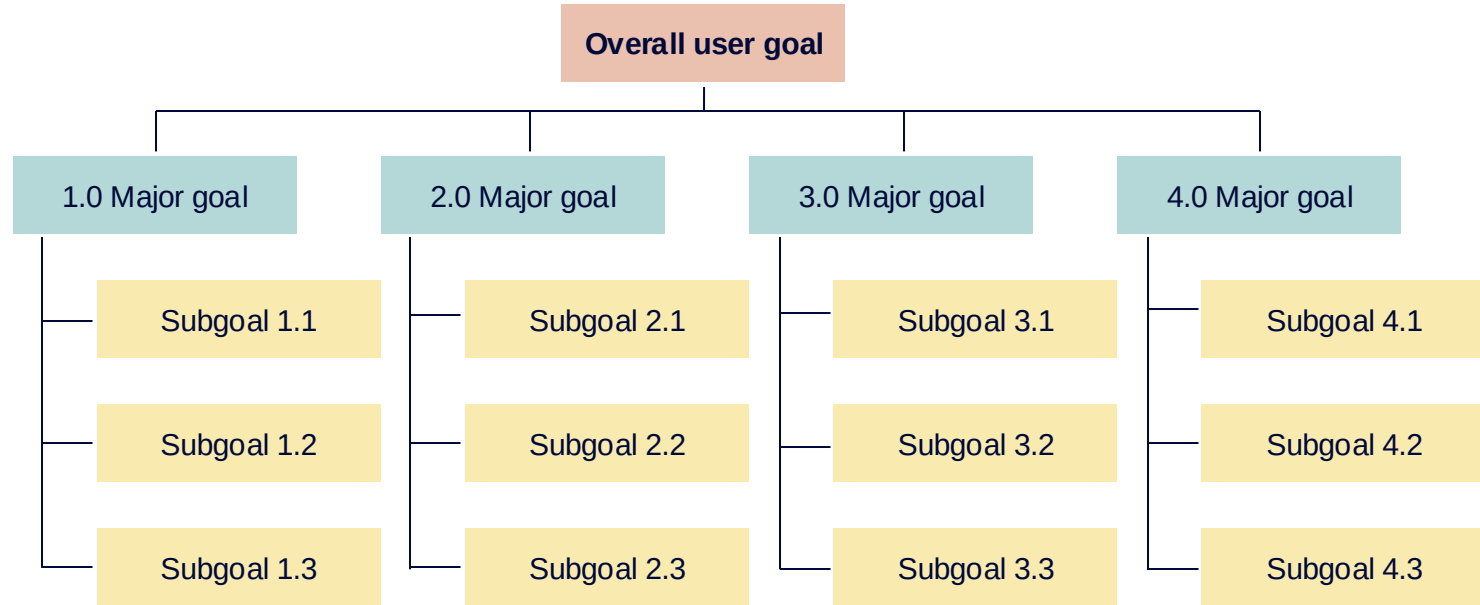
# GOAL-DIRECTED TASK ANALYSIS

Prima che un sistema possa essere progettato per supportare la SA, il progettista deve sviluppare una chiara comprensione di cosa supporti la Situation Awareness

*Goal-Directed Task Analysis (GDTA)* è un metodo utilizzato in vari campi, tra cui **l'interazione uomo-computer**, la psicologia e la gestione dei progetti, per comprendere e analizzare i passaggi e i processi coinvolti nel raggiungimento di un obiettivo specifico o nel completamento di un'attività. *L'obiettivo principale di GDTA è quello di scomporre task complessi in componenti più piccoli.*

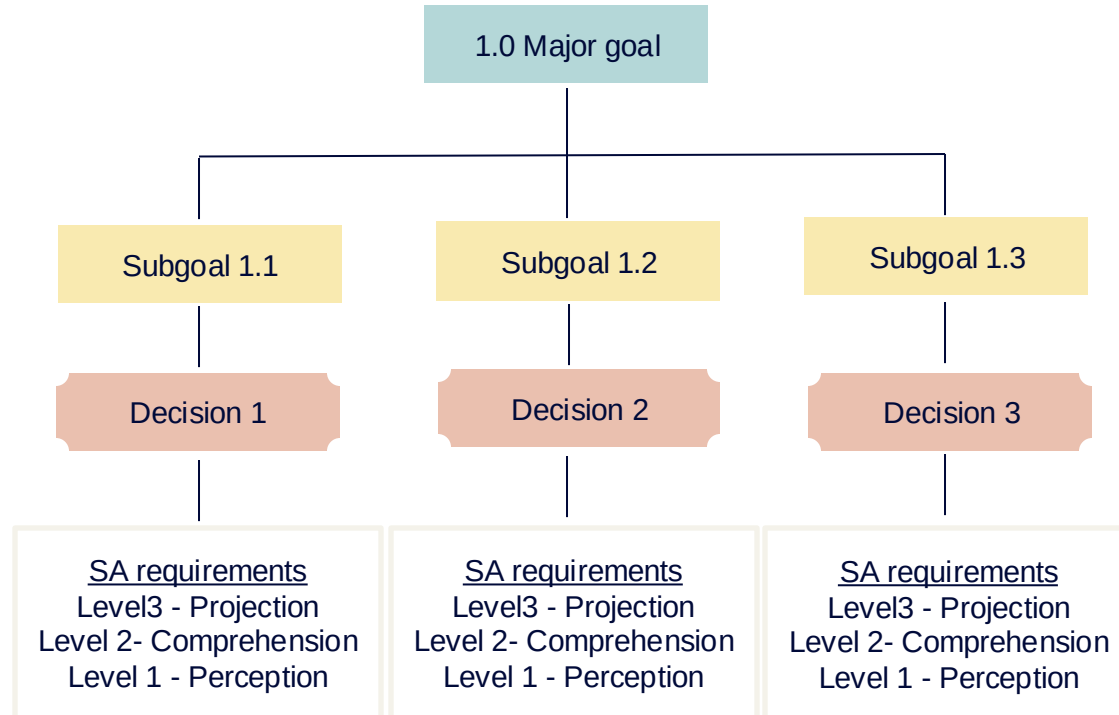
# GOAL-DIRECTED TASK ANALYSIS

Il GDTA è formattato in modo gerarchico per fornire una traccia facile dagli obiettivi fino ai requisiti SA. La **gerarchia degli obiettivi** è ulteriormente scomposta in: **obiettivi individuali**, **decisioni associate** e **requisiti SA pertinenti**.



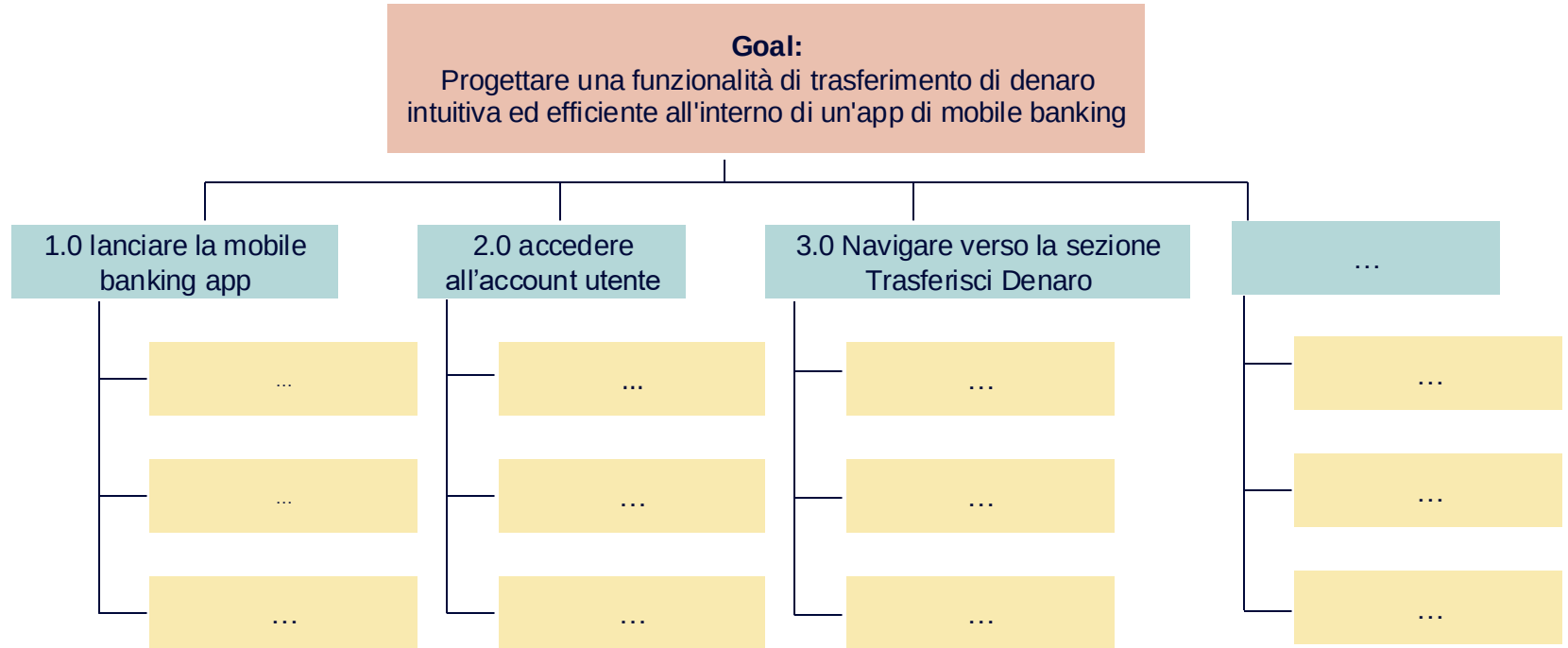
Esempio di Gerarchia dei goal

# GOAL-DIRECTED TASK ANALYSIS



# GOAL-DIRECTED TASK ANALYSIS

*Esempio*



# I PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DELLE UI PER LA SA

L'obiettivo è creare interfacce intuitive ed efficienti che non sovraccarichino mentalmente gli utenti.

Un'interfaccia ben progettata deve:

- Trasmettere le informazioni critiche rapidamente
- Minimizzare il carico cognitivo (meno sforzo mentale per capire e reagire)
- Migliorare la Consapevolezza della Situazione

**Scenario:** Creazione di un'interfaccia del cruscotto dell'automobile per fornire ai conducenti informazioni essenziali, migliorare la consapevolezza della situazione e ridurre il carico cognitivo.



# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 1: ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI IN BASE AGLI OBIETTIVI

Le informazioni devono essere organizzate in base agli obiettivi principali dell'utente.

*Obiettivi principali: gli obiettivi principali di un conducente sono la navigazione sicura, la guida efficiente e il monitoraggio delle condizioni del veicolo.*

*L'interfaccia raggruppa le informazioni in sezioni distinte:*

**Navigazione:** include mappe, percorso e condizioni del traffico.

**Efficienza di guida:** visualizza dati, velocità e altre informazioni utili.

**Stato del veicolo:** fornisce avvisi per la manutenzione dello stato della batteria.

# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 2: PRESENTARE INFORMAZIONI SUPPORTA DIRETTAMENTE LA COMPrensIONE

*La consapevolezza situazionale di livello 2 per il conducente implica la conoscenza della velocità attuale, dell'efficienza e del rispetto delle regole stradali.*

*L'interfaccia mostra la velocità attuale del conducente in numeri grandi e facilmente leggibili e impiega indicatori visivi per avvisare delle deviazioni dai limiti di velocità*

# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 3: FORNIRE ASSISTENZA PER LE PROIEZIONI SA DI LIVELLO 3

Una delle parti più difficili e impegnative della consapevolezza della situazione è la proiezione degli stati futuri del sistema.

*Per aiutare i conducenti ad anticipare le condizioni future e pianificare la guida, è incluso un display di tendenza. Questo potrebbe essere un grafico che mostra i cambiamenti nel tempo, mostrando al conducente la tendenza e aiutandolo a proiettare situazioni future.*

# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 4: SUPPORTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE GLOBALE

Un problema frequente per la SA si verifica quando l'attenzione è rivolta a un sottoinsieme di informazioni e altri elementi importanti non vengono presi in considerazione, intenzionalmente o meno.

*Per garantire che i conducenti siano sempre consapevoli degli elementi critici, l'interfaccia doveva ridurre al minimo le distrazioni evitando pop-up, menu o visualizzazioni di informazioni secondarie eccessive.*

# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 5: SUPPORTARE I COMPROMESSI TRA ELABORAZIONE BASATA SUGLI OBIETTIVI E ELABORAZIONE BASATA SUI DATI

I progetti devono prendere in considerazione sia l'elaborazione top-down che bottom-up. La chiave è garantire che questi due approcci si completino a vicenda.

*L'interfaccia consente ai conducenti di passare da una modalità basata sui dati a una modalità basata sugli obiettivi:*

***Modalità basata sui dati:*** visualizza dati in tempo reale come la velocità.

***Modalità basata sugli obiettivi:*** fornisce suggerimenti di navigazione e percorso.

# THE PRINCIPLES

## PRINCIPIO 6: RENDERE SALIENTI GLI INDIZI CRITICI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCHEMA

Questo principio riguarda il modo in cui le interfacce devono essere progettate per facilitare l'attivazione degli schemi mentali dell'operatore, mettendo in evidenza gli **indizi critici** (*critical cues*) necessari per prendere decisioni rapide e accurate.

*Gli avvisi vengono visualizzati con colori o simboli accattivanti per attivare lo schema del conducente e richiedere un'attenzione urgente.*

# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 7: SFRUTTARE LE CAPACITÀ DI ELABORAZIONE PARALLELA

La capacità di condividere l'attenzione tra più attività e fonti di informazioni è importante in qualsiasi sistema complesso. Progetti di sistema che supportano l'elaborazione parallela delle informazioni.

*Grazie alle capacità di elaborazione multimodale, i conducenti possono elaborare simultaneamente informazioni uditive (come la guida vocale del GPS), informazioni tattili e informazioni visive (segnali stradali e dati del cruscotto).*

# I PRINCIPI

## PRINCIPIO 8: UTILIZZARE CON ATTENZIONE IL FILTRAGGIO DELLE INFORMAZIONI

È necessario un certo lasso di tempo per orientarsi in una situazione.

*L'interfaccia deve evitare un filtraggio eccessivo, consentendo ai conducenti di accedere a un'ampia gamma di informazioni relative al veicolo e alla strada quando necessario. Ciò aiuta i conducenti a sviluppare una comprensione più completa della situazione di guida.*



# Esercitiamoci: SA-Oriented Design

## Migliorare l'assistenza ai pazienti con la progettazione orientata a SA in un sistema informativo ospedaliero

### Background

Gli ospedali e le strutture sanitarie sono ambienti dinamici con un flusso costante di informazioni e diversi stakeholder coinvolti nell'assistenza ai pazienti. La consapevolezza della situazione è fondamentale per gli operatori sanitari per prendere decisioni tempestive e informate per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza.

### Challenge

L'attuale sistema di cartella clinica elettronica (EHR) dell'ospedale è complesso e rende difficile per gli operatori sanitari mantenere la consapevolezza della situazione. Le informazioni critiche sui pazienti sono state distribuite su più schermi, generando sovraccarichi cognitivi e potenziali errori nell'assistenza ai pazienti.

### Solution.

L'amministrazione ospedaliera ha deciso di implementare i principi di progettazione orientata alla SA per migliorare il sistema EHR.

## Come possiamo applicare i principi della SA ?

# Case study: SA-Oriented Design

## **Principio 1: organizzare le informazioni in base agli obiettivi**

Gli obiettivi principali degli operatori sanitari sono garantire la sicurezza del paziente e fornire cure di qualità.

Le informazioni di sistema dovrebbero essere riprogettate in sezioni basate sugli obiettivi, come sicurezza del paziente, piani di trattamento e gestione dei farmaci.

Ogni sezione è progettata per fornire informazioni rilevanti per il paziente in modo evidente e chiaro.

# Case study: SA-Oriented Design

**Principio 2: presentare direttamente le informazioni di Livello 2**  
***Supportare la comprensione***

L'interfaccia deve essere riprogettata per fornire un accesso chiaro alla storia clinica di un paziente.

I dati in tempo reale, come i segni vitali, devono essere presentati in un formato di facile comprensione.

# Case study: SA-Oriented Design

## **Principio 3: fornire assistenza per le proiezioni SA di Livello 3**

Il sistema deve incorporare strumenti di analisi predittiva che consentano di vedere i potenziali rischi nelle condizioni del paziente in base alla sua storia clinica e ai dati attuali.

# Case study: SA-Oriented Design

## **Principio 4: Supportare SA globale**

L'interfaccia deve ridurre al minimo le distrazioni, come pop-up eccessivi o informazioni irrilevanti. Ciò consente di trasferire tutte le concentrazioni alle condizioni del paziente e al piano di trattamento.

# Case study: SA-Oriented Design

**Principio 5: Supportare i compromessi tra elaborazione basata sugli obiettivi e elaborazione basata sui dati**

Il sistema consente agli specialisti sanitari di passare dalla visualizzazione basata sui dati (dati dei pazienti in tempo reale) alla visualizzazione basata sugli obiettivi (piani di trattamento e coordinamento delle cure)

# Case study: SA-Oriented Design

**Principio 6: rendere evidenti gli indizi critici per l'attivazione dello schema**

Le informazioni più critiche per i medici devono essere chiaramente visibili



# Case study: SA-Oriented Design

## **Principio 7: Sfruttare le capacità di elaborazione parallela**

Le informazioni sulla piattaforma possono essere fornite in molti modi diversi grazie alla capacità umana di svolgere più attività contemporaneamente attraverso diverse modalità.



# Case study: SA-Oriented Design

**Principio 8: utilizzare con attenzione il filtraggio delle informazioni**

Il sistema deve evitare un filtraggio eccessivo per garantire che gli operatori sanitari possano mantenere la consapevolezza delle mutevoli condizioni del paziente nel tempo. Ciò garantisce che i dati di tendenza siano disponibili.

# Esercitiamoci: SA-Oriented Design

Come possiamo applicare i principi della SA ?

Lavorando in gruppo, disegnate dei mockup di interfaccia del sistema di cartella clinica dell'ospedale evidenziando come avete applicato ciascuno dei principi della SA. Mettetevi nei panni dell'utente *medico*